

Examen de Software

Sarah velentina Carreño castro

25/07/25

10 a

ficha : 3201551

Sena

1 Dado el siguiente código que se mostrarán consola

```
String mensaje="el número es:"
```

```
Int x =10;
```

```
System.out.println("mensaje+x+5");
```

A el numero es :105

B El número es: 15

C El número es: x + 5

D Error de compilación

A porque para que se sumara hay que incluir un int que sume dos números porque así solo imprime 105

2"El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano pero también es hijo de mi papá. ¿Quién es?"

A) Mi medio hermano

B) Mi hijo

C) Yo mismo

D) No puede existir tal persona

A no es mi hermano pero es hijo de mi papá ya que tuvo un hijo con otra mujer que no era mi mamá haciéndolo mi medio hermano

3 Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa: *

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
String dato miPrograma:
```

System.out.println("el valor corresponde a :"+ a);

A Error de compilación porque hay errores en el código

B el valor corresponde a: 10.5

C Problemas de impresión en el System.out.println();

A porque el String va con comillas por ser tipo texto es

double a=10.5;

double b= 5.5;

string dato="mi programa ";

4¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

A Operaciones lógicas

B Operaciones matemáticas

C Multiplicación y suma

D Conjunción y división

E Negación

B porque nos permite realizar suma resta multiplicación división etc y estas todas son operaciones Matemáticas

5 Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

A 1011

B 1001

C 1110

D 1100

8 4 2 1 = 12

1 1 0 0

6 Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

A 71

B 72

C 70

D 73

64 32 16 8 4 2 1 == 73

1 0 0 1 0 0 1

7 Realiza la siguiente operación e indica el resultado:

$$(A \wedge B) \vee C = A \wedge (B \vee C)$$

A VERDADERO

B FALSO

$$(A \wedge B) \vee C = A \wedge (B \vee C)$$

$$V \vee V = V \vee V$$

$$V = V$$

$$= V$$

8 Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

A Al país A

B A ninguno

C Al país B

D A ambos países

Los gallos no ponen huevos

9 Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Verdadero

Falso

$$A \quad B \quad C \quad B \vee C \quad A \wedge (B \vee C) \quad A \wedge B \quad A \wedge C \quad (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F
V	F	V	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	V	V	V	V	V	V	V

10 Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

AEspaña

BFrancia

C En ambos países

D No se entierran

A los sobrevivientes no se les entierra porque están vivos

11. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

(tipo de dato) (name);

(tipo de dato) (name)="";

String name="";

System.out.println("variable");

int name;

(tipo de dato) (name)={valor};

(tipo de dato) (name):="valor";

porque la variable declarada no tiene valor y queda tipo de (dato name) ; cumpliendo los parámetros para definir una variable declarada

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto? (1 punto)

Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas

Que solo se ejecutan las clases públicas

Que el programa decide el orden por sí solo

Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo

porque Java se ejecuta en el orden que se den las instrucciones escritas ya que el programa funciona a avanzar por pasos que lo llevan a cumplir todas las instrucciones

13 ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

(tipo de dato) (name);

(tipo de dato) (name)="";

String name="";

System.out.println("variable");

int name;

(tipo de dato) (name)=(valor);

int name=valor;

Por qué la variable asignada tiene valor no como la declarada

14. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

String (name);

string (name);

String name="";

string name="";

System.out.println("name");

System.out.println(name);

A porque es la manera en la que se declara correctamente las cadenas de texto y por qué la a lo tiene escrito correctamente con String y el B lo tiene como string ya que son importantes las mayúsculas porque si no nos sale error

15 para valores de caracteres, ¿qué tipo de datos se debe usar?

String

Int

Byte

char

boolean

double

D. Porque char es el dato predeterminado para caracteres ya que es el encargado de esto.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double?

byte

boolean

int

float

long

char

D. El float también puede usarse para los decimales pero su respuesta no es tan precisa como la de double ya que float se usa cuando se quiere ahorrar memoria o la precisión no es importante.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Pruebas

Mantenimiento

Diseño

Codificación

Análisis

B. Porque en el mantenimiento en el ciclo del software se encarga de corregir los errores porque sobre esos errores el mantenimiento trabaja por corregir y mejorar el rendimiento del sistema para que se trabaje de manera adecuada.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8

El código lanza una excepción en tiempo de ejecución

El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

A. Porque para que pueda compilar se necesita quitar los decimales porque no se puede asignar un double a un long justo como lo indica en la respuesta A.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

1

11

6

12

D. La respuesta D porque todos los meses tienen 28 días la respuesta hubiera sido A si dijera la pregunta ¿cuántos meses del año “solo” tienen 28 días? Pero como no lo dice podemos decir que todos los meses tienen 28 días.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a= "10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

D. Porque el system out println (); solo imprime lo que está adentro de los paréntesis que en este caso es la b.

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma información

El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5

El código lanza una excepción en tiempo de ejecución

El código mostrará la letra b

21. Resolver la siguiente operación lógica:

$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee (r \vee q)))$

F F F V F F F V V V V V V V V V

V V V V V V V V F F F F F F F F

V V V V V V V V F V V V V F V F

V F V V V V V V F F F V V F V F

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

A Dos: decir que es verdad o decir que es falso

B Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar

C Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas

D Una sola: aceptar la acusación

A. Puedes decir que es verdad o que es falso ya que es lo único que te van a dejar decir, tienes la opción de decir la verdad, mentir y aceptar las consecuencias de ambas cosas es tanto como si dices que es verdad como si es falso.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(b);
```

A Error de compilación

B a + b

C HolaMundo

C. Porque no está mal escrito el código y el system imprime el hola mundo de los string

24 Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```



```
int y = 10;
```

```
boolean a = (x > y);
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

A) a = true, b = true

B) a = false, b = true

C) a = true, b = false

D) a = false, b = false

B. Porque en el código a es falso porque 5 no es mayor que 10 y el código b es verdadero porque 5+10 es igual a 15.

25 En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

int

float

double

long

byte

D. Porque su orden es según su tamaño

- short

- int

- long

- flota

- double

Y con las opciones de respuesta quedaría

- byte

- int

- long

- float

- double